SESI 3

JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA



Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM

Perangkat Jaringan dan Telekomunikasi



Apa itu Jaringan?

- **Definisi Jaringan:** Sekumpulan perangkat yang terhubung untuk berbagi data dan sumber daya.
- **Jenis Jaringan:**
  - LAN (Local Area Network): Jaringan yang terbatas pada area kecil seperti rumah atau kantor.
  - WAN (Wide Area Network): Jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas, seperti antar kota atau negara.
  - MAN (Metropolitan Area Network): Jaringan yang mencakup area kota besar atau sekitarnya.

Elemen Kunci Telekomunikasi dan Jaringan

Perangkat Jaringan

- Router: Perangkat yang menghubungkan berbagai jaringan dan mengarahkan data.
- Switch: Perangkat yang menghubungkan perangkat dalam satu jaringan untuk memfasilitasi komunikasi antar perangkat.
- Modem: Mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk memungkinkan koneksi internet.



Media Transmisi:

- Kabel: Kabel tembaga atau serat optik digunakan untuk mentransmisikan data.
- Wireless: Teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth.



Protokol Jaringan

- **Definisi Protokol:** Aturan dan standar yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi.
- **Jenis Protokol:**
  - TCP/IP: Protokol utama yang digunakan di internet untuk mengatur komunikasi antar perangkat.
  - HTTP/HTTPS: Protokol untuk mengakses halaman web.
  - FTP: Protokol untuk transfer file antar komputer.
  - DNS: Protokol yang mengonversi nama domain menjadi alamat IP.

Proses Komunikasi dalam Jaringan



- **Pengiriman Data**: Data dikirim melalui berbagai perangkat jaringan dan media transmisi.
- **Pengolahan Data:** Data diproses oleh router dan switch untuk mencapai tujuan yang tepat.
- **Penerimaan Data:** Data diterima oleh perangkat yang sesuai dan diproses sesuai kebutuhan.

Data dan Pengelolaannya

Apa itu Data?

- **Definisi Data:** Sekumpulan informasi yang dapat diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna.

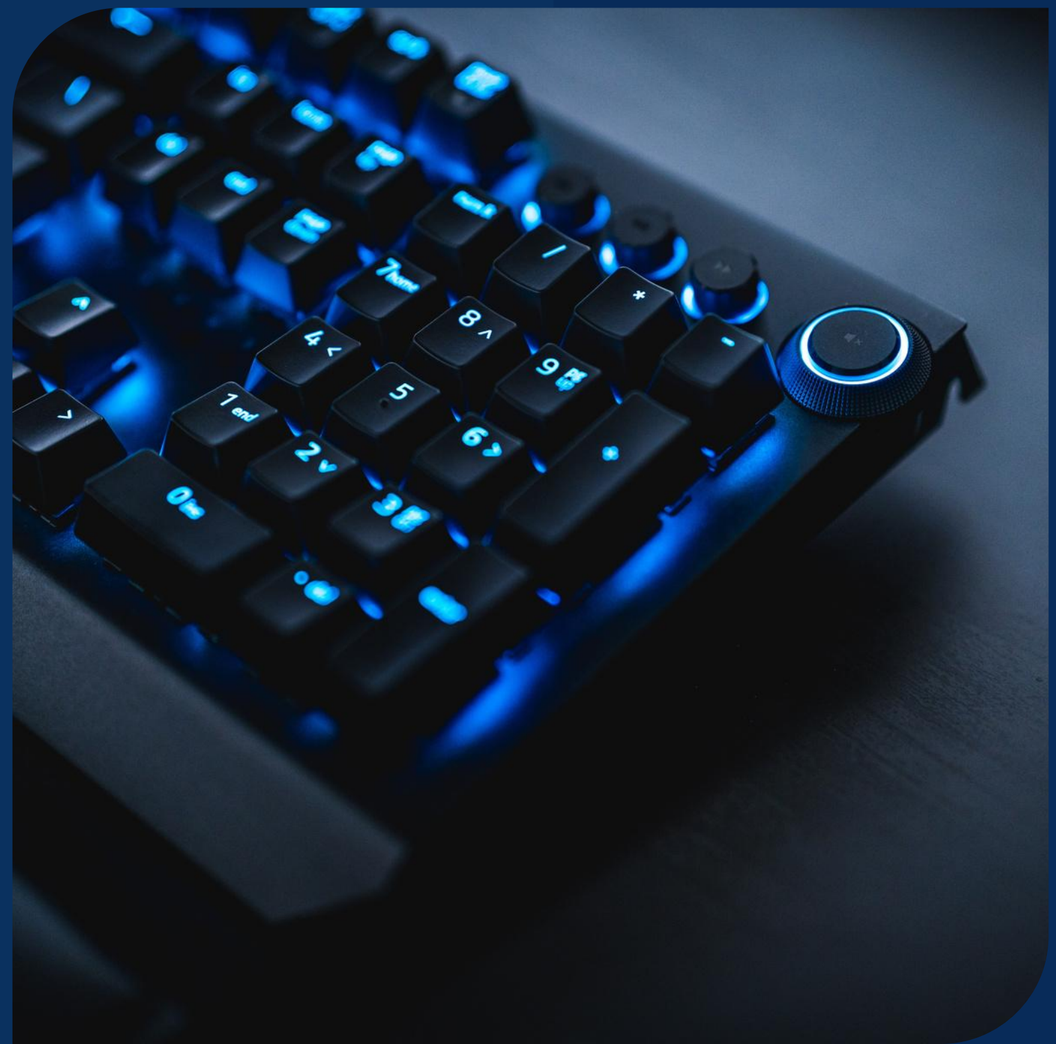
- **Jenis Data:**
  - Data Terstruktur: Data yang disimpan dalam format tabel seperti database relasional.
  - Data Tidak Terstruktur: Data dalam format yang tidak terorganisir, seperti email dan dokumen teks.



Pengelolaan Data

- **Definisi Pengelolaan Data:** Proses untuk mengatur, menyimpan, dan memelihara data agar mudah diakses dan digunakan.

- **Langkah-langkah Pengelolaan Data:**
  a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari berbagai sumber.
  b. Penyimpanan Data: Menyimpan data dalam sistem yang aman dan terorganisir.
  c. Pemrosesan Data: Mengolah data agar menjadi informasi yang berguna.
  d. Keamanan Data: Melindungi data dari akses tidak sah dan kerusakan.



Kebutuhan Data dalam Organisasi

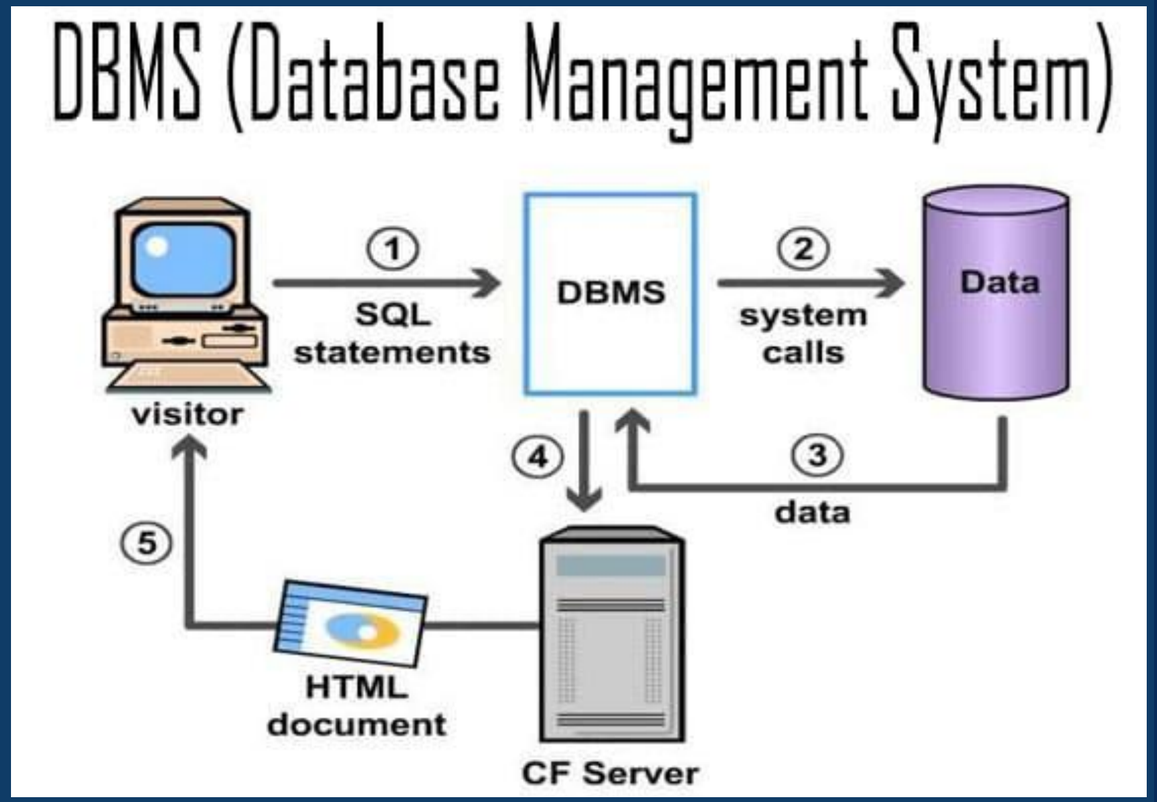


- **Kebutuhan Data:**
  - Akurasi: Data harus tepat dan bebas dari kesalahan.
  - Ketersediaan: Data harus mudah diakses saat diperlukan.
  - Keamanan: Data harus dilindungi dari ancaman eksternal dan internal.
  - Integritas: Data harus tetap konsisten dan dapat dipercaya.

Sistem Manajemen Data

- **DBMS (Database Management System):** Sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam database.

- **Backup dan Recovery:** Proses untuk melindungi data dengan membuat salinan cadangan dan memastikan data dapat dipulihkan setelah kerusakan.



Kesimpulan

Jaringan dan telekomunikasi merupakan fondasi penting untuk pertukaran data dalam organisasi serta komunikasi antar perangkat. Protokol jaringan berperan dalam memastikan perangkat dapat saling berkomunikasi dengan benar dan efisien. Sementara itu, pengelolaan data mencakup berbagai proses seperti pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan perlindungan data, yang semuanya mendukung pengambilan keputusan organisasi dan membantu mencapai tujuan bisnis.



Terima Kasih Atas Perhatiannya.

Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM

